LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

  Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

  Kode MK : PBO

  Bobot SKS : 3 SKS

  Tempat : LAB MM

  Hari, tanggal : Jum'at, 24 April 2026

  Jam : 12.30 WIB

  Topik praktikum : Modul-7

- **Identitas Mahasiswa**

  Nama lengkap : Rafi Maheswara

  NIM : 103112400135

  Program Studi : S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

SOAL CERITA

ShopKita adalah platform e-commerce lokal yang sedang mengembangkan fitur pembayaran. Platform ini ingin mendukung tiga metode pembayaran: dompet digital (seperti GoPay/OVO), kartu kredit, dan rekening bank.

Meskipun cara kerjanya berbeda, semua metode pembayaran harus bisa melakukan tiga hal: memproses pembayaran, mengecek saldo, dan menyimpan riwayat transaksi. Selain itu, setiap metode memiliki aturan validasi yang unik — dompet digital mengharuskan saldo mencukupi, kartu kredit tidak boleh melebihi limit, dan rekening bank memotong biaya admin sebesar Rp 2.500 setiap transaksi.

TUGAS MAHASISWA

- Buat interface Pembayaran dengan method bayar(), cekSaldo(), dan getRiwayat()
- Buat abstract class MetodePembayaran yang mengimplementasikan interface Pembayaran, dengan abstract method validasiPembayaran()
- Buat class DompetDigital, KartuKredit, dan RekeningBank yang masing-masing mewarisi MetodePembayaran
- Buat class Main untuk mensimulasikan minimal 2 transaksi per metode pembayaran (termasuk 1 transaksi yang gagal), lalu tampilkan riwayat seluruh transaksi

Aturan Validasi per Metode

Metode	Aturan Validasi
Dompet Digital	Saldo harus >= jumlah yang dibayar
Kartu Kredit	(Total tagihan + jumlah bayar) harus <= limit kredit
Rekening Bank	Saldo harus >= jumlah bayar + biaya admin Rp 2.500

- **Kode Program & Penjelasan**

  ShopKita.java

```
interface Pembayaran {
    void bayar(double jumlah);
    double cekSaldo();
    void getRiwayat();
}

abstract class MetodePembayaran implements Pembayaran {
    protected String nama;
    protected String[] riwayat = new String[10];
    protected int jumlahRiwayat = 0;

    public MetodePembayaran(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    protected abstract boolean validasiPembayaran(double jumlah);

    @Override
    public void bayar(double jumlah) {
        if (validasiPembayaran(jumlah)) {
            prosesTransaksi(jumlah);
            riwayat[jumlahRiwayat++] = "[BERHASIL] Bayar Rp " + jumlah;
            System.out.println(nama + ": bayar Rp " + jumlah + " -> berhasil");
        } else {
            riwayat[jumlahRiwayat++] = "[GAGAL] Bayar Rp " + jumlah;
            System.out.println(nama + ": bayar Rp " + jumlah + " -> gagal");
        }
    }

    protected abstract void prosesTransaksi(double jumlah);

    @Override
    public void getRiwayat() {
        System.out.println("\nRiwayat " + nama + ":");
        for (int i = 0; i < jumlahRiwayat; i++) {
```

```
            System.out.println("  " + riwayat[i]);
        }
    }
}

class DompetDigital extends MetodePembayaran {
    private double saldo;

    public DompetDigital(String nama, double saldo) {
        super(nama);
        this.saldo = saldo;
    }

    @Override
    protected boolean validasiPembayaran(double jumlah) {
        return saldo >= jumlah;
    }

    @Override
    protected void prosesTransaksi(double jumlah) {
        saldo -= jumlah;
    }

    @Override
    public double cekSaldo() {
        System.out.println(nama + ": saldo Rp " + saldo);
        return saldo;
    }
}

class KartuKredit extends MetodePembayaran {
    private double limitKredit;
    private double totalTagihan;

    public KartuKredit(String nama, double limitKredit) {
        super(nama);
        this.limitKredit = limitKredit;
        this.totalTagihan = 0;
    }
```

```
    @Override
    protected boolean validasiPembayaran(double jumlah) {
        return (totalTagihan + jumlah) <= limitKredit;
    }

    @Override
    protected void prosesTransaksi(double jumlah) {
        totalTagihan += jumlah;
    }

    @Override
    public double cekSaldo() {
        System.out.println(nama + ": sisa limit Rp " + (limitKredit - totalTagihan)
+ ", tagihan Rp " + totalTagihan);
        return limitKredit - totalTagihan;
    }
}

class RekeningBank extends MetodePembayaran {
    private double saldo;
    private static final double BIAYA_ADMIN = 2500;

    public RekeningBank(String nama, double saldo) {
        super(nama);
        this.saldo = saldo;
    }

    @Override
    protected boolean validasiPembayaran(double jumlah) {
        return saldo >= (jumlah + BIAYA_ADMIN);
    }

    @Override
    protected void prosesTransaksi(double jumlah) {
        saldo -= (jumlah + BIAYA_ADMIN);
    }

    @Override
```

```
    public double cekSaldo() {
        System.out.println(nama + ": saldo Rp " + saldo);
        return saldo;
    }
}

public class ShopKita {
    public static void main(String[] args) {

        DompetDigital gopay = new DompetDigital("GoPay", 100000);
        gopay.bayar(50000);
        gopay.bayar(80000);
        gopay.cekSaldo();

        KartuKredit kartu = new KartuKredit("BCA Visa", 200000);
        kartu.bayar(150000);
        kartu.bayar(100000);
        kartu.cekSaldo();

        RekeningBank bri = new RekeningBank("BRI", 80000);
        bri.bayar(50000);
        bri.bayar(50000);
        bri.cekSaldo();

        System.out.println("\n--- Riwayat Transaksi ---");
        gopay.getRiwayat();
        kartu.getRiwayat();
        bri.getRiwayat();
    }
}
```

Program ini mensimulasikan tiga metode pembayaran pada platform ShopKita. Setiap metode diuji dengan dua transaksi — satu yang berhasil dan satu yang gagal sesuai aturan validasi masing-masing.

Pada Dompet Digital (GoPay), pembayaran Rp 50.000 berhasil karena saldo mencukupi, sedangkan Rp 80.000 gagal karena saldo tersisa hanya Rp 50.000. Pada Kartu Kredit (BCA Visa), pembayaran Rp 150.000 berhasil dalam limit, namun Rp 100.000 berikutnya gagal karena total tagihan akan melebihi limit Rp 200.000. Pada

Rekening Bank (BRI), pembayaran Rp 50.000 berhasil dengan dipotong biaya admin Rp 2.500, sedangkan transaksi kedua gagal karena saldo tidak cukup untuk menutup jumlah bayar ditambah biaya admin.

Di akhir program, seluruh riwayat transaksi ditampilkan per metode pembayaran, menunjukkan status setiap transaksi apakah berhasil atau gagal beserta jumlahnya.

- **Hasil Running Program**

```
GoPay: bayar Rp 50000.0 -> berhasil
GoPay: bayar Rp 80000.0 -> gagal
GoPay: saldo Rp 50000.0
BCA Visa: bayar Rp 150000.0 -> berhasil
BCA Visa: bayar Rp 100000.0 -> gagal
BCA Visa: sisa limit Rp 50000.0, tagihan Rp 150000.0
BRI: bayar Rp 50000.0 -> berhasil
BRI: bayar Rp 50000.0 -> gagal
BRI: saldo Rp 27500.0

--- Riwayat Transaksi ---

Riwayat GoPay:
  [BERHASIL] Bayar Rp 50000.0
  [GAGAL] Bayar Rp 80000.0

Riwayat BCA Visa:
  [BERHASIL] Bayar Rp 150000.0
  [GAGAL] Bayar Rp 100000.0

Riwayat BRI:
  [BERHASIL] Bayar Rp 50000.0
  [GAGAL] Bayar Rp 50000.0
```